Especificações do Aplicativo móvel

Sistema de Monitoramento de Qualidade de Internet

Controle de Versões

Autor	Versão	Data
Aline Santos	V.1	20.08.2026

Sumário

Controle de Versões 1
Sumário 2
Introdução 2
- Cenário Atual 3
- Restrições 3
- Premissas 4

Descrição dos Requisitos 4
- Requisitos Funcionais 4
- Requisitos Não Funcionais 4
- Priorização de Requisitos 5
- Protótipo 5
- Considerações Finais 5

Introdução

Este documento tem como objetivo principal descrever a proposta de um aplicativo móvel para monitoramento e previsão da qualidade de conexão de internet.

Atualmente os usuários enfrentam instabilidades e muitos compromissos planejados sofrem com a imprevisibilidade da conexão de internet, sendo relevante ter um monitoramento e uma previsão da qualidade da conexão com base no comportamento histórico da rede.

O objetivo principal deste projeto é realizar o desenvolvimento de uma aplicação que permita utilizar modelos preditivos para exibir a qualidade de conexão prevista para um certo horário do dia, de modo que o usuário possa melhor se planejar para efetuar suas atividades profissionais ou de lazer.

Este aplicativo alinha-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável ao contribuir para tornar mais compreensíveis e úteis à população as informações associadas à qualidade da infraestrutura digital, por meio de séries históricas de conectividade e modelos preditivos (ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura).

A solução tecnológica ainda permite promover a inclusão social e econômica, alinhada ao objetivo de reduzir as desigualdades pois sua interface é projetada para o usuário não especialista, ou seja, o desenvolvimento do aplicativo considera interfaces acessíveis, com baixa carga cognitiva, sem rastreamento necessário para funcionar, sem coleta de dados pessoais.

Dessa forma, o aplicativo contribui para reduzir as barreiras de acesso e compreensão de informações sobre qualidade de conectividade, oferecendo previsões em linguagem simples, por meio de interações acessíveis sem barreiras iniciais de uso.

Cenário Atual

O cenário atual dos usuários alvo (AS-IS) não conta com um sistema existente que monitore ou preveja possíveis instabilidades ou qualidades da conexão de internet.

Restrições

Para este projeto as seguintes restrições devem ser observadas:

- Prototipação em Figma - navegável
- Tecnologias React Native + Expo para o aplicativo móvel
- Integração com API com os dados dos modelos preditivos
- Uso dos conceitos de Redes em linguagem simples

Premissas

A principal premissa do projeto é que a API de dados com os modelos preditivos já esteja disponível para que sua integração não seja um impeditivo no desenvolvimento.

Descrição dos Requisitos

Nesta seção serão descritos cada um dos requisitos funcionais e não funcionais que foram coletados ao longo da entrevista.

Requisitos Funcionais

RQ01	O sistema deve permitir que o usuário visualize a condição atual prevista da conexão, apresentando-a em categorias compreensíveis como: Boa, Regular, Instável… (**alinhar os termos com os conceitos de Redes**).
RQ02	O sistema deve permitir que o usuário consulte a qualidade prevista da conexão para períodos futuros, utilizando resultados gerados pelo modelo preditivo a partir da série histórica de medições.
RQ03	O sistema deve informar quais tipos de atividades são adequadas para a qualidade prevista como videoconferências, streaming, jogos online, navegação ou envio de arquivos, utilizando linguagem simples e sem exigir conhecimentos técnicos de redes.
RQ04	O sistema deve permitir ao usuário selecionar um horário ou período do dia para verificar a qualidade prevista da conexão.

Requisitos Não Funcionais

RNF01	O aplicativo deverá atender integralmente aos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 17060 e buscar conformidade ao nível AA da WCAG 2.2.
RNF02	Todas as funcionalidades essenciais deverão ser utilizadas com TalkBack e VoiceOver, incluindo navegação, consulta da previsão, seleção de períodos e interpretação dos resultados. Todos os componentes interativos deverão possuir nome, função, estado e valor programaticamente identificáveis
RNF03	Nenhuma informação sobre qualidade de internet poderá ser transmitida exclusivamente por cor, formato, posição, gráfico, animação ou ícone. Estados como “Boa”, “regular” ou “Ruim” deverão possuir representação textual acessível equivalente por meio de ícones.
RNF04	Textos deverão apresentar relação de contraste mínima de 4,5:1, textos grandes de 3:1, e componentes gráficos ou elementos essenciais da interface de 3:1 em relação às cores adjacentes, conforme os critérios aplicáveis da WCAG 2.2.
RNF05	O aplicativo deverá respeitar as configurações de tamanho de fonte e acessibilidade do sistema operacional. O aumento do texto não poderá provocar sobreposição, truncamento, perda de conteúdo ou impedir a execução de qualquer funcionalidade essencial.
RNF06	Todas as ações deverão poder ser realizadas por interação simples, sem exigir gestos complexos, arrastar, movimentos multiponto ou precisão motora. Quando algum gesto for oferecido, deverá existir uma alternativa equivalente por controle convencional.
RNF07	Informações destinadas ao usuário final deverão ser apresentadas em linguagem simples, evitando terminologia técnica desnecessária. Quando termos como latência, jitter ou perda de pacotes forem apresentados, deverão possuir explicação contextual acessível.
RNF08	A ordem de navegação deverá ser lógica, consistente e previsível. Mudanças de tela, abertura de diálogos e atualizações relevantes da previsão deverão posicionar ou comunicar o foco adequadamente às tecnologias assistivas, sem perda de contexto.
RNF09	Controles acionáveis deverão possuir área interativa mínima definida pelo projeto de 48 × 48 dp, salvo componentes cuja dimensão equivalente seja garantida por espaçamento ou outra solução acessível.

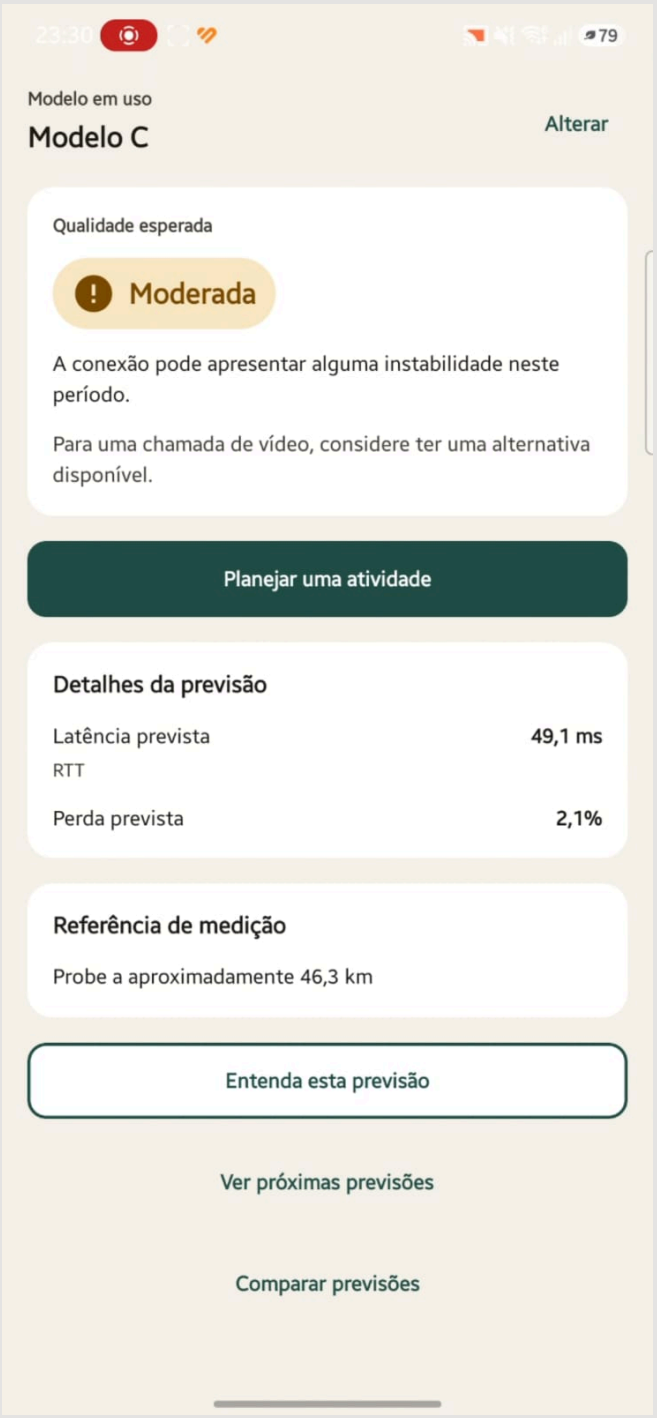
Priorização de Requisitos

(a definir - a equipe deve analisar os requisitos mínimos e propor outros e priorizar)

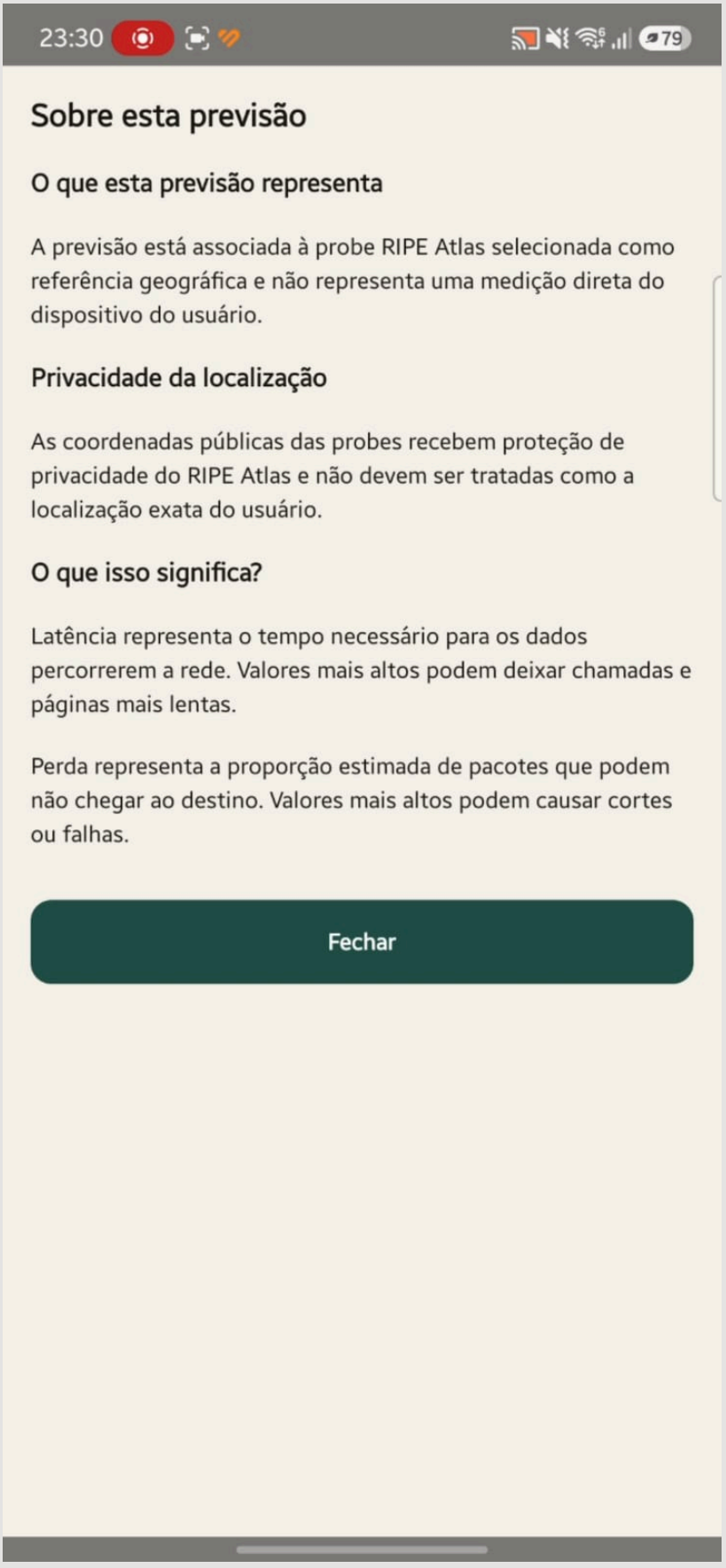
Código do Requisito	Prioridade	Funcionalidade

Protótipo

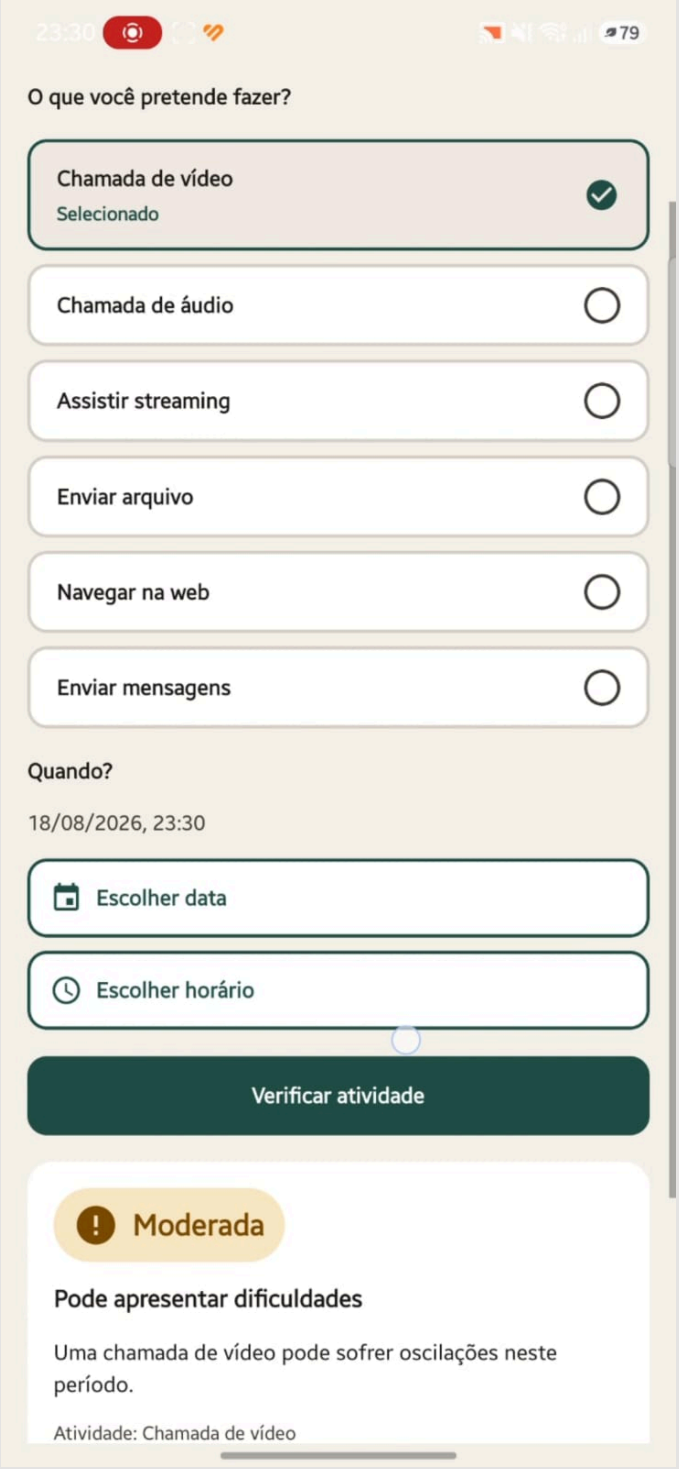
P01	Protótipo inicial para a tela previsão



P2	Protótipo da tela de detalhes sobre a previsão



P3	Protótipo da tela de prever a qualidade baseada em uma atividade



Considerações Finais

Os termos apresentados nos protótipos devem ser alinhados com os conceitos das demais disciplinas, o grupo deve definir um glossário e utilizá-lo.